

2. 이차방정식

2.2 이차방정식

장위중학교 3학년 반 번호 이름				
※ 이차방정식과 그 해 1. x에 대한 이차방정식을 모두 찾으시오. $(x-3)^2=0$ x^2-3x+2 $\sqrt{3}x^2+43x+1=x$ $ax^2+bx+c=0$ $x^2-x=x^2-4$ $(3x-1)(3-x)=3x^2$ $(a-3)^2=2a^2$ $x^2-8 x +15=0$ 2. 다음 x의 값이 이차방정식의 해가 되는지 확인하시오. (1) 이차방정식 : $x^2-3x+2=0$ $x=1$ 또는 $x=2$ (2) 이차방정식 : $x^2+4x-4=0$ $x=-2\pm2\sqrt{2}$ (3) 이차방정식 : $2x^2-5x+2=0$ $x=\frac{1}{2}$ 또는 $x=2$ (4) 이차방정식 : $3x^2-6x+3=0$ $x=-1$ 또는 $x=1$		※ 인수분해를 이용한 이차방정식의 풀이 2. 다음 이차방정식을 푸시오. (1) $(x-1)(x+2)=0$ (2) $(x-3)(x+2)+(x-5)(x-3)=0$ (3) $x^2-8x+10=0$ (4) $4x^2+4x-3=0$ (5) $a^2-6a-14=0$ (6) $x^3-6x^2+6x=x(x^2+1)+1$ (7) $x^2-0.5\dot{3}x+0.0\dot{6}=0$ (?) $x^2+5\pi x+6\pi^2+\pi=x+2$ (?) $x^2-\pi x+\sqrt{3}-4\pi^2=0$		

3. 다음 이차방정식이 중근을 가질 때, 수 k 의 값을 구하시오.

(1) $x^2 - 10x - k = 0$

(2) $2x^2 - kx + k = 0$

4. 이차방정식 $ax^2 - 13x + 12 = 0$ 의 한 근이 3일 때, 나머지 한 근을 구하시오.

5. 세 자연수 a, b, c 에 대하여 세 이차방정식 $x^2 - ax + b = 0$, $x^2 - bx + c = 0$, $x^2 - cx + a = 0$ 의 두 근이 모두 자연수일 때, a, b, c 의 값을 각각 구하시오. (단, $a < c < b$)

힌트 두 자연수 m, n 에서 $mn < m + n$ 이면 m, n 중 하나는 반드시 1이다.

6. 다음 제시문을 참고하여 물음에 답하시오.

물체가 처음 속도 v_0 로 움직이기 시작하고, 가속도 a 가 일정할 때, 시간 t 동안 이동한 거리 s 는 다음과 같다.

$$s = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

지구는 우리를 아래로 끌어당기고, 우리는 평소에 일정한 무게감을 느낀다. 이때 가만히 서 있을 때 몸이 느끼는 보통의 무게감을 $1G$ 라고 한다.

체감 중력배수가 $2G$ 가 되면 몸이 평소보다 약 2배 무겁게 눌리는 것처럼 느껴진다. 반대로 $0G$ 에 가까워지면 몸이 붕 뜨는 것처럼 느껴진다.

G 는 중력가속도 g 의 몇 배인지를 나타내는 값이다.

$$g = 10m/s^2$$

일 때,

$$1G \text{에 해당하는 가속도는 } 10m/s^2$$

$$2G \text{에 해당하는 가속도는 } 20m/s^2$$

라고 본다.

아래로 오목한 곡선 구간에서 몸이 눌리는 경우에 체감 중력배수 G 는 다음 식으로 추정할 수 있다.

$$G = 1 + \frac{v^2}{rg}$$

$$v : \text{속도}(m/s)$$

$$r : \text{곡선 구간의 반지름}(m)$$

$$g : \text{중력가속도, 약 } 10m/s^2$$

(1) 어떤 놀이기구 T의 최고 속도는 약 $29m/s$ 이고 최고속도 근처에서 반지름이 약 $56m$ 일 때, 체감 중력배수를 구하시오.

(2) 자동차가 $25m/s$ 의 속도로 달리고 있다. 이 자동차가 (1)에서 구한 체감 중력배수에 해당하는 일정한 가속도로 더 빨라진다고 할 때, 자동차가 $100m$ 를 이동하는 데 걸리는 시간을 구하시오.